Medidas de densidade

1 - Conceitos relacionados

Densidade, fluidos, empuxo.

2 - Objetivos

Medir a densidade de sólidos e líquidos.

3 - Método utilizado

Medição de densidade de sólidos e líquidos considerando a massa e do volume, o densímetro, o princípio de Arquimedes,e a Balança de Jolly.

4 - Equipamentos

1 proveta graduada de 100 ml
1 becker de 100 ml
1 balança
1 estojo de amostras p/ densidade
1 suporte universal em Y
1 haste metálica de 70 cm
1 haste metálica de 20 cm
1 mola helicoidal
1 mufa
1 paquímetro
1 frasco com líquido de teste

5 - Fundamentos Teóricos

A posição de equilíbrio dos átomos é o que caracteriza um sólido, diferenciando-o de um líquido ou de um gás. Os átomos de um sólido não se encontram num estado estacionário, e sim vibrando com uma pequena amplitude em torno de uma posição de equilíbrio fixa. Nos líquidos e nos gases os átomos se movem e a sua estrutura não é fixa. Nos líquidos o movimento é de curtas distâncias enquanto que nos gases os átomos se movem por longas distâncias.

A distribuição regular da posição de equilíbrio dos átomos define a estrutura de um sólido. Existem três grandes classes de materiais sólidos: cristalina, amorfa e poli-cristalina. Nos cristais, as posições de equilíbrio dos átomos formam um padrão geométrico que se repete exatamente através do sólido sem que haja mudanças na composição, dimensão ou orientação. As posições de equilíbrio dos átomos num sólido amorfo não formam tal padrão repetitivo. Um sólido poli-cristalino é formado por um grande número de pequenos cristais, denominados cristalitos. Os átomos formam um padrão como num cristal, mas a orientação do padrão muda abruptamente nos contornos dos cristalitos. Todo material sólido pode apresentar as formas: cristalina, policristalina ou amorfa.

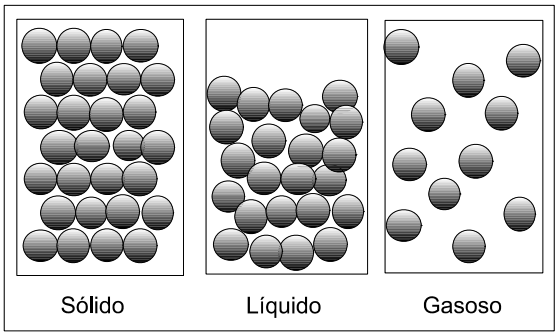


Figura 1 - Representação da disposição dos átomos em materiais sólidos, líquidos e gasosos.

5.1 – Densidade

O conceito de densidade representa o grau de compactação da matéria, indicando como uma dada massa se distribui no espaço, sendo entendida como a distribuição volumétrica da massa. Também são importantes os conceitos de densidade linear e densidade superficial, quando a massa se distribuiu ao longo de um fio ou de uma superfície, respectivamente.

A massa específica ou densidade absoluta μ de uma substância representa uma propriedade intrínseca da matéria, sendo definida pela relação entre a massa *m* e o volume V de um determinado pedaço de material:

$$\mu = \frac{m}{\mathrm{V}} \qquad (1)$$

A densidade absoluta μ de diversos materiais depende da temperatura, devido a dependência do volume com a mesma. Na Tabela 1 são apresentados os valores da densidade absoluta de diversos materiais.

Outro conceito importante é a densidade relativa, definida como a razão entre a densidade μ_c do material com que é feito um objeto, em relação à densidade μ_p de outro material usado como padrão:

$$D = \frac{\mu_c}{\mu_p} \qquad (2)$$

O cálculo da densidade de sólidos com geometria regular a partir da definição da relação (1), deve considerar a propagação de erros a partir da definição

Medidas de densidade

de densidade e os erros experimentais do volume V e da massa *m*, descritos pelas relações:

$$V = \overline{V} \pm \delta V \qquad \text{e} \qquad m = \overline{m} \pm \delta m$$

Tabela 1 - Densidade absoluta de diversos materiais à 20 ^{o}C.

Material	Densidade [g/cm^3]
Madeira de pinho	0.3
Madeira de carvalho	0.6 à 0.9
Metal de alumínio	2.7
Metal de ouro	19.3
Metal de ferro	7.9
Metal de prata	17.9
Metal de cobre	8.9
Metal de chumbo	11.3
Metal de mercúrio	13.6
Metal de platina	21.4
Metal de irídio	22.6
Vidro	2.6
Osso	1.8
Concreto	2.4
Diamante	3.5
Gelo (0°C)	0.92

5.2 – Densímetro

O modelo mais comum se apresenta como um tubo de vidro longo fechado em ambas as extremidades, conforme diagrama apresentado na Figura 2. Este tubo é mais largo em sua parte inferior e possui uma escala graduada na parte mais estreita.

O aparato deve flutuar livremente em um recipiente contendo o líquido do qual se deseja conhecer a densidade. A leitura é realizada no ponto em que escala graduada se alinha com a superfície do líquido.

O densímetro exerce no fluído uma força igual ao seu peso, tendo como reação o empuxo exercido pelo fluído sobre o densímetro. O peso *P* do densímetro é escrito como:

$$P = m \cdot g$$

Sendo *m* a massa do densímetro e *g* a aceleração da gravidade. O empuxo *E* é escrito como:

$$E = \mu_l \cdot g \cdot \mathrm{V} \qquad (4)$$

Sendo μ_l a densidade do fluido dentro do recipiente, e *V* o volume do líquido deslocado pelo corpo de prova (densímetro).

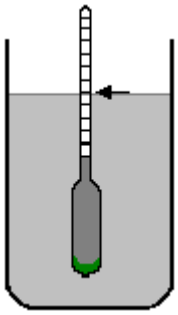


Figura 2 – Diagrama da utilização de um densímetro.

Considerando que a força peso *P* age de cima para baixo e o empuxo sobre o corpo de prova age de baixo para cima, a resultante da soma vetorial destas duas forças é nula:

$$0 = -P + E$$

$$0 = -m \cdot g + \mu_l \cdot g \cdot V_s$$

Rearranjando a expressão anterior a densidade absoluta do líquido é escrita como:

$$\mu_l = \frac{m}{\mathrm{V_s}}$$

Na construção do densímetro, o valor de sua massa é fixa. Assim, a relação anterior indica que o inverso do volume do densímetro imerso no fluído depende da densidade do líquido. Esta variação no volume é observada na escala graduada do densímetro. Uma vez calibrado, o densímetro fornece uma medida direta da densidade do líquido.

5.3 – Princípio de Arquimedes

O uso de uma balança e o princípio de Arquimedes para medir a densidade é descrita no diagrama da Figura 3. O valor da massa do fluído medido pela balança é m_1. A massa é percebida pela balança devido à força peso *P*. O corpo de prova imerso no fluído dentro do recipiente exerce no líquido, e por conseqüência na balança, uma força igual ao empuxo exercido pelo líquido sobre o corpo de prova. Com isso, o valor da massa aparente medida pela balança m_2, é maior que a massa real do fluído m_1.

Medidas de densidade

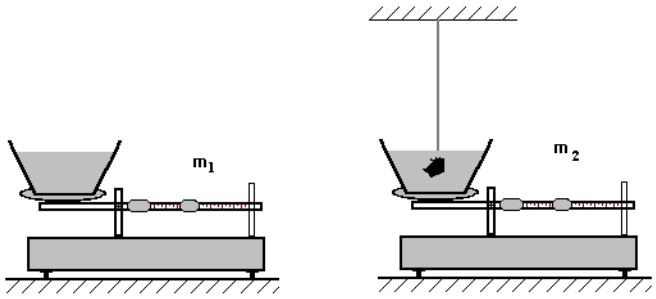


Figura 3 - Descrição do uso do princípio de Arquimedes para medir densidade.

O peso aparente é a força resultante da soma vetorial da força peso do fluído e do empuxo exercido pelo líquido sobre o corpo de prova. O empuxo *E* é escrito como:

$$E = \mu_l \cdot g \cdot V$$

Sendo μ_l a densidade do fluido dentro do recipiente, *g* a aceleração da gravidade, e *V* o volume de água deslocado pelo corpo de prova.

Considerando que a força peso *P* do fluído age na balança de cima para baixo e que o empuxo do líquido sobre o corpo de prova empuxo também age sobre a balança de cima para baixo, a partir do equilíbrio de forças, o peso aparente *P´* é escrito como:

$$P' = P + E$$

$$(m_2) \cdot g = m_1 \cdot g + \mu_l \cdot g \cdot V_s$$

Sendo m_1 a massa real do fluído e m_2 a massa aparente do fluído, g a aceleração da gravidade, μ_l a densidade do fluído, V_s o volume do fluído deslocado que pelo corpo de prova imerso.

Rearranjando a expressão anterior temos:

$$Vs = \frac{m_2 - m_1}{\mu_l}$$

A densidade absoluta do corpo de prova é escrita como:

$$\mu_s = \frac{m}{V_s} \quad \Rightarrow \quad \mu_s = \frac{m}{\left(\frac{m_2 - m_1}{\mu_l}\right)}$$

A densidade relativa do corpo de prova e do líquido é escrita como:

$$\frac{\mu_s}{\mu_l} = \left(\frac{m}{m_2 - m_1}\right) \qquad (4)$$

Sendo μ_s a densidade do corpo de prova, μ_l a densidade do fluído, m a massa do corpo de prova, m_1 da massa do fluído, e m_2 a massa do fluído com o corpo de prova imerso neste.

5.4 – Balança de Jolly

A balança de Jolly para medir de densidade utiliza o equilíbrio entre a força restauradora em uma balança de mola e o empuxo de um corpo de prova imerso em um fluído. Consideremos um corpo de prova preso a uma mola helicoidal e um recipiente com um líquido, de acordo com o diagrama da Figura 4.

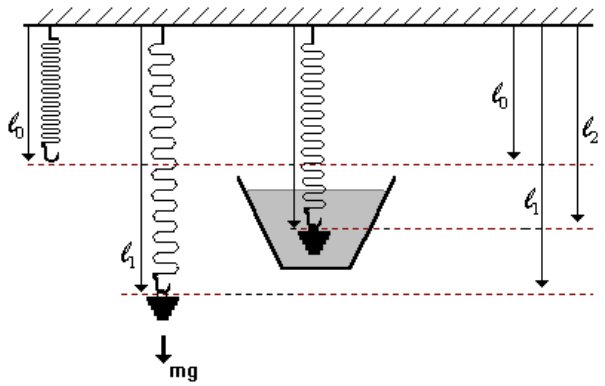


Figura 4 - Descrição do uso da balança de Jolly.

O comprimento inicial da mola é l_0. Com o corpo de prova imerso na atmosfera tracionando a mola, o corpo de prova exerce uma força igual ao seu peso, fazendo com que o comprimento da mola seja l_1. Com o corpo de prova tracionando a mola, imerso no fluído dentro do recipiente, o corpo de prova exerce força igual ao seu peso aparente, fazendo com que o comprimento da mola seja l_2.

O peso aparente é a força resultante da soma vetorial da força peso do corpo de prova e do empuxo exercido pelo líquido sobre o corpo de prova. O empuxo *E* é escrito como:

$$E = \mu_l \cdot g \cdot V \qquad (5)$$

Sendo μ_l a densidade do fluido dentro do recipiente, *g* a aceleração da gravidade, e *V* o volume de líquido deslocado pelo corpo de prova.

Medidas de densidade

Considerando que a força peso *P* age sobre a mola de cima para baixo e o empuxo *E* age de baixo para cima, o peso aparente *P´* é escrito como:

$$P' = P - E \quad \Rightarrow \quad (m')\cdot g = m\cdot g - \mu_l \cdot g \cdot V_s$$

Sendo m a massa real e m' a massa aparente do corpo de prova, g a aceleração da gravidade, μ_l a densidade do fluído, V_s o volume do líquido deslocado pelo corpo de prova imerso.

Rearranjando a expressão anterior temos:

$$Vs = \frac{m - m'}{\mu_l}$$

A densidade absoluta do corpo de prova é escrita como:

$$\mu_s = \frac{m}{V_s} \quad \Rightarrow \quad \mu_s = \frac{m}{\left(\frac{m - m'}{\mu_1}\right)}$$

A densidade relativa do corpo de prova e do líquido é escrita como:

$$\frac{\mu_s}{\mu_1} = \left(\frac{m}{m - m'}\right) \qquad (6)$$

Aplicando a lei de Hooke e o comprimento da mola ao medir do peso real e o peso aparente do corpo de prova, de acordo com o diagrama da Figura 4, temos:

$$P = mg \quad \Rightarrow \quad P = K(l_1 - l_0)$$

e

$$P' = m'g \quad \Rightarrow \quad P' = K(l_1 - l_0)$$

Dividindo a expressão para peso real pela expressão para o peso aparente, temos:

$$\frac{l_1 - l_0}{l_2 - l_0} = \frac{m}{m'} \quad \Rightarrow \quad \frac{m}{l_1 - l_0} = \frac{m'}{l_2 - l_0}$$

Esta relação fornece um resultado intuitivamente óbvio, de que as deformações da mola são proporcionais às massas *m* e *m'*. Aplicando este resultado na expressão (6), se obtém a seguinte expressão para a densidade relativa entre a densidade do líquido e do corpo de prova:

$$\frac{\mu_s}{\mu_1} = \left(\frac{l_1 - l_0}{l_1 - l_2}\right) \qquad (7)$$

5.5 – Líquidos não miscíveis

A densidade relativa entre dois líquidos não miscíveis pode ser obtida com um tubo em forma de U, através das relações de equilíbrio da pressão hidrostática, de acordo com o diagrama apresentado na Figura 5.

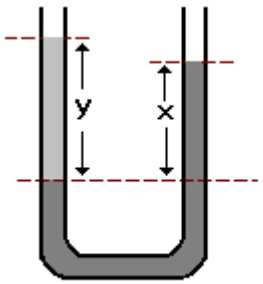


Figura 5 – Diagrama da utilização de um tubo em forma de U para medir a densidade relativa de dois líquidos não miscíveis.

Os níveis *x* e *y* indicam o nível de cada líquido, em relação a um nível de referência escolhido de forma conveniente. Considerando que a pressão hidrostática dos dois líquidos age se contrapondo, resultando em um equilíbrio. O equilíbrio de forças é escrito como:

$$0 = -P_x + P_y \quad \Rightarrow \quad 0 = -\mu_x \cdot g \cdot h_x + \mu_y \cdot g \cdot h_y$$

Sendo P_x a pressão da coluna de altura h_x do líquido *x* com densidade μ_x, e P_y a pressão da coluna de altura h_y do líquido *y* de densidade μ_y.

Rearranjando a expressão anterior temos a densidade relativa entre os dois líquidos, em função da altura relativa das colunas, escrita como:

$$\frac{\mu_x}{\mu_y} = \frac{h_x}{h_y} \qquad (8)$$

5.6 – Líquidos miscíveis

A densidade relativa entre dois líquidos miscíveis pode ser obtida utilizando um tubo em forma de U invertido, com derivação central, conforme diagrama mostrado na Figura 6. Isto pode ser obtido através das relações de equilíbrio entre a pressão hidrostática dos líquidos no tubo. Os níveis *x* e *y* indicam o nível das colunas a partir do nível do reservatório exposto à

Medidas de densidade

pressão atmosférica. Reduzindo a pressão na derivação central, as colunas atingirão uma altura proporcional às densidades dos líquidos.

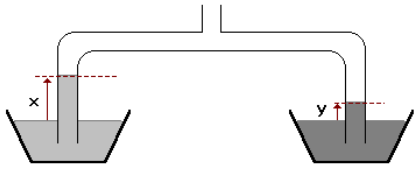


Figura 6 - Diagrama da utilização de um tubo em forma de U para medir a densidade relativa de dois líquidos miscíveis.

Considerando que a pressão hidrostática dos dois líquidos age se contrapondo, resultando em um equilíbrio, o equilíbrio de forças é escrito como:

$$P_0 + \mu_x \cdot g \cdot h_x = P_0 + \mu_y \cdot g \cdot h_y = P_{atm}$$

Sendo P_x a pressão da coluna de altura h_x do líquido *x* com densidade μ_x, e P_y a pressão da coluna de altura h_y do líquido *y* de densidade μ_y.

Rearranjando a expressão anterior a densidade relativa entre os dois líquidos em função da altura relativa das colunas escrita como:

$$\frac{\mu_x}{\mu_y} = \frac{h_y}{h_x} \qquad (9)$$

5.7 – Mohr-Westphal

A balança de Mohr-Westphal consiste de uma balança de travessão com braços desiguais, sendo o braço maior subdividido em dez partes iguais numeradas de 1 a 10 a partir do fulcro. O diagrama do equipamento é apresentado na Figura 7. Na décima ranhura está suspenso por um fio (E) um flutuador de vidro (T), com lastro, destinado à imersão nos líquidos. No outro braço há um contrapeso (P), que equilibra o peso do flutuador. Os diversos cavaleiros P são colocados, de forma conveniente, nas ranhuras sobre o travessão no momento das medidas. A calibração da balança é feita ajustando o parafuso P para equilibrar a balança, com o flutuador imerso em um fluído de referência.

A relação entre os pesos dos cavaleiros é tal que P´´ é 10 vezes menor do que P´, P´´´ é 10 vezes menor do que P´´ e P´´´´ é 10 vezes menor do que P´´´.

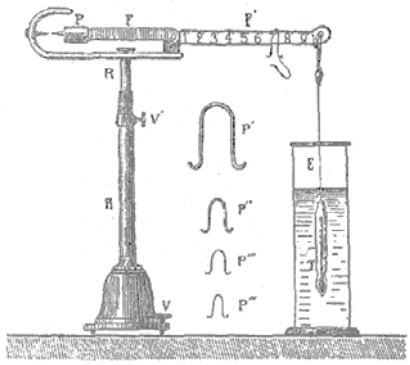


Figura 7 - Balança de Mohr-Westphal.

Após a calibração, mergulha-se o flutuador no líquido cuja densidade se deseja medir. Em seguida, com cavaleiro P´, equilibra-se a balança, colocando-o na ranhura mais afastada que não permita o afundamento do flutuador; depois faz-se o mesmo com o cavaleiro P´´, e assim por diante, com todos os cavaleiros, até restabelecer o equilíbrio da balança. Se um cavaleiro deve ocupar o mesmo lugar que o outro, pendura-se um no outro.

A densidade dos líquidos é obtida escrevendo os números lidos, à direita uns dos outros, na ordem dos cavaleiros empregados. Sejam os números de ranhuras n´, n´´, n´´´, etc. associados aos cavaleiros P´, P´´, P´´´, etc. Assim, utilizando o teorema dos momentos, fazendo o peso de P´ valer p, podemos escrever:

$$P \cdot 10 = n' \cdot p + \frac{n'' \cdot p}{10} + \frac{n''' \cdot p}{100} + \ldots$$

Dividindo-se, por (10.p) ambos os lados temos:

$$\frac{P}{p} = \frac{n'}{10} + \frac{n''}{100} + \frac{n'''}{1000} + \ldots$$

A densidade do líquido é dada, pela relação do equilíbrio entre o peso e o empuxo, ou seja:

$$D = \frac{\mu_{líquido}}{\mu_{água}} = \frac{P}{p} = \frac{n'}{10} + \frac{n''}{100} + \frac{n'''}{1000} + \ldots \qquad (10)$$

Se o líquido em estudo for mais denso do que o líquido de referência, é necessário colocar um ou mais cavaleiros P´ sobre a ranhura 10; se for menos denso então o primeiro peso P´ ficará numa ranhura menor do que 10.

Medidas de densidade

6 - Montagem e procedimento experimental

Utilizar o número correto de algarismos significativos em todos os registros.

Prática 1 – Sólido com geometria regular

1. Identificar os componentes a serem utilizados;
2. Com o paquímetro, medir as dimensões do objeto, identificando suas faces;
3. Medir o valor da massa do objeto;
4. Organizar as medidas em uma tabela (Tabela I), anotando o valor da massa e seu erro, o valor de cada dimensão e seu erro.

Prática 2 – Densímetro

1. Identificar os componentes a serem utilizados;
2. Preencher parcialmente a proveta de 100 ml com o líquido a ser medido;
3. Mergulhar o densímetro dentro da proveta;
4. Medir o valor da densidade do líquido na escala do densímetro;
5. Registrar o valor da densidade e seu erro.

Prática 3 – Método Direto em líquidos e sólidos

A proveta graduada deve ser preenchida parcialmente com um líquido e o sólido mergulhado neste. A diferença entre volume do líquido com sólido imerso e o volume do líquido sem o sólido é equivalente ao volume do sólido.

1. Identificar os componentes a serem utilizados;
2. Medir o valor da massa da proveta vazia;
3. Depositar o líquido de teste na proveta de 100ml, medindo seu volume;
4. Medir o valor da massa da proveta com o líquido;
5. Anotar o valor da massa da proveta vazia e seu erro, o valor da massa da proveta com o líquido e seu erro, o valor do volume do líquido e seu erro.

6. Medir o valor da massa do sólido de geometria irregular;
7. Preencher parcialmente a proveta de 100ml com o líquido de referência, medindo seu volume;
8. Com um fio suspendendo o sólido, mergulhá-lo totalmente dentro do fluído;
9. Medir o valor do volume do fluído com o sólido dentro da proveta;
10. Registrar o valor da massa do sólido e seu erro, o valor do volume do líquido dentro da proveta e seu erro, o valor do volume do líquido com o sólido dentro da proveta e seu erro.

Prática 4 – Método de Arquimedes

O líquido de referência para medir a densidade do sólido é a água ($\mu = 1g/cm^3$).

1. Identificar os componentes a serem utilizados;
2. Medir o valor da massa do corpo sólido de teste (amostra);
3. Medir a massa do becker vazio;
4. Medir a massa do becker com o líquido de referência contida em seu interior;
5. Com um fio suspendendo o sólido, prendê-lo ao suporte universal;
6. Mergulhar totalmente o corpo de teste dentro do becker com água, medindo a massa do becker com água e com o corpo de prova imerso;
7. Registrar o valor da massa do sólido de teste e seu erro, o valor da massa do becker e seu erro, o valor da massa becker com o líquido de referência contida em seu interior e seu erro, o valor da massa do líquido de referência com o sólido imerso contidos no becker e seu erro.

8. Repetir os procedimentos de 1 até 6 desta prática, utilizando o corpo de referência para medir a densidade do líquido de teste com densidade desconhecida;
9. Registrar o valor da massa do sólido de referência e seu erro, o valor da massa do becker e seu erro, o valor da massa becker com o líquido de teste contido em seu interior e seu erro, o valor da massa do líquido de teste com o sólido de referência imerso contidos no becker e seu erro.

Prática 5 – Método de Jolly

A densidade do corpo sólido de referência utilizado para Prática é a do o objeto utilizado na Prática 1. O líquido de referência para medir a densidade do sólido é a água ($\mu = 1g/cm^3$).

Medidas de densidade

1. Identificar os componentes a serem utilizados;
2. Medir o comprimento inicial da mola helicoidal;
3. Com um fio suspendendo o sólido de teste (amostra), prendê-lo na mola helicoidal, medindo o comprimento desta;
4. Mergulhar o sólido totalmente dentro do becker com o líquido de referência, medindo o comprimento da mola helicoidal;
5. Registrar o comprimento inicial da mola e seu erro, o comprimento da mola com o sólido de teste imerso no ar e seu erro, o comprimento da mola com o sólido imerso na água e seu erro.

6. Repetir os procedimentos de 1 até 4, o utilizando o corpo de referência com a densidade conhecida para medir a densidade do líquido de teste com densidade desconhecida;
7. Registrar o comprimento inicial da mola e seu erro, o comprimento da mola com o sólido de referência imerso no ar e seu erro, o comprimento da mola com o sólido de referência imerso no líquido de teste e seu erro.

6 – Análise

Considerar as relações de recorrência para a propagação de erro em todos os cálculos.

1. Utilizar as medidas da Prática 1 para calcular o volume do sólido de geometria regular e seu erro;
2. Calcular a densidade μ do objeto de geometria regular e seu erro;

3. Utilizar as medidas da Prática 3 para calcular valor da densidade μ do sólido de geometria irregular e seu erro;
4. Utilizar as medidas da Prática 3 para calcular valor da densidade μ do líquido de teste e seu erro;

5. Utilizar as medidas da Prática 4 para calcular valor da densidade μ do sólido de geometria irregular e seu erro, considerando a relação (4) descrita no Método de Arquimedes;
6. Utilizar as medidas da Prática 4 para calcular valor da densidade μ do líquido de teste e seu erro, considerando a relação (4) descrita no Método de Arquimedes;
7. Utilizar as medidas da Prática 5 para calcular valor da densidade μ do sólido de geometria irregular e seu erro, considerando a relação (9) descrita no Método de Jolly;
8. Utilizar as medidas da Prática 5 para calcular valor da densidade μ do líquido de teste e seu erro, considerando a relação (9) descrita no Método de Jolly;

9. Fazer uma tabela organizando os valores de densidades medidos para o sólido de teste e para o líquido de teste, com os diferentes métodos;
10. Comparar o valor da densidade do sólido de teste obtido com os diversos métodos;
11. Comparar o valor da densidade do líquido de teste obtido com os diversos métodos;
12. Qual é o método de maior precisão?Por que?
13. Qual é o método mais prático para medir a densidade de um sólido?Por quê?
14. Qual é o método mais prático para medir a densidade de um líquido?Por quê?

Referências Bibliográficas

2. João Baptista Domiciano, Klemensas Rimgaudas Juraltis, “Introdução à Física Experimental”, Departamento de Física, Universidade Estadual de Londrina, 2003.
3. Halliday, D E Resnick, R., “Fundamentos de Física 2”, 4ªed.vol.2, LTC, Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, 1991.
4. Sears, F. W. E Zemansky, M. W., “Física”, 2ªed., vol.1, Ed. Universidade de Brasília, Rio de Janeiro, 1973.
5. Nussenzveig, H. M., “Física Básica”, 2ª ed., vol. 2, Ed. Edgard Blücher Ltda – 1990.